RESEARCH

# A sample article title

Jane E. Doe* and John R.S. Smith

*Correspondence:
jane.e.doe@cambridge.co.uk
ETSI Informática, Universidad de Málaga, Málaga, España
Full list of author information is available at the end of the article

**Abstract**

**Keywords:** sample; article; author

## Content

Text and results for this section, as per the individual journal's instructions for authors. Here, we reference the figure 1 and figure 2 but also the table 1.

## Section title

Text for this section...

In this section we examine the growth rate of the mean of $Z_0$, $Z_1$ and $Z_2$. In addition, we examine a common modeling assumption and note the importance of considering the tails of the extinction time $T_x$ in studies of escape dynamics. We will first consider the expected resistant population at $vT_x$ for some $v > 0$, (and temporarily assume $\alpha = 0$)

$$E\big[Z_1(vT_x)\big] = \int_0^{v\wedge 1} Z_0(uT_x)\exp(\lambda_1)\,du.$$

If we assume that sensitive cells follow a deterministic decay $Z_0(t) = xe^{\lambda_0 t}$ and approximate their extinction time as $T_x \approx -\frac{1}{\lambda_0}\log x$, then we can heuristically estimate the expected value as

$$\begin{aligned} &E\big[Z_1(vT_x)\big] \\ &\quad = \frac{\mu}{r}\log x \int_0^{v\wedge 1} x^{1-u}x^{(\lambda_1/r)(v-u)}\,du. \end{aligned} \tag{1}$$

Thus we observe that this expected value is finite for all $v > 0$ (also see [**?**, **?**, **?**, **?**, **?**, **?**]).

**Table 1** Sample table title. This is where the description of the table should go

| | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|
| A1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| A2 | ... | .. | . |
| A3 | .. | . | . |

### Sub-heading for section

Text for this sub-heading...

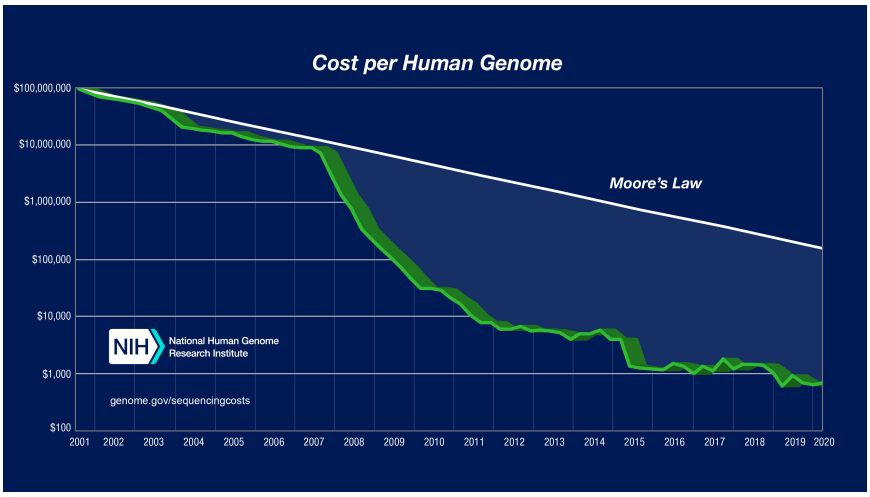



**Figure 1** Sample figure title

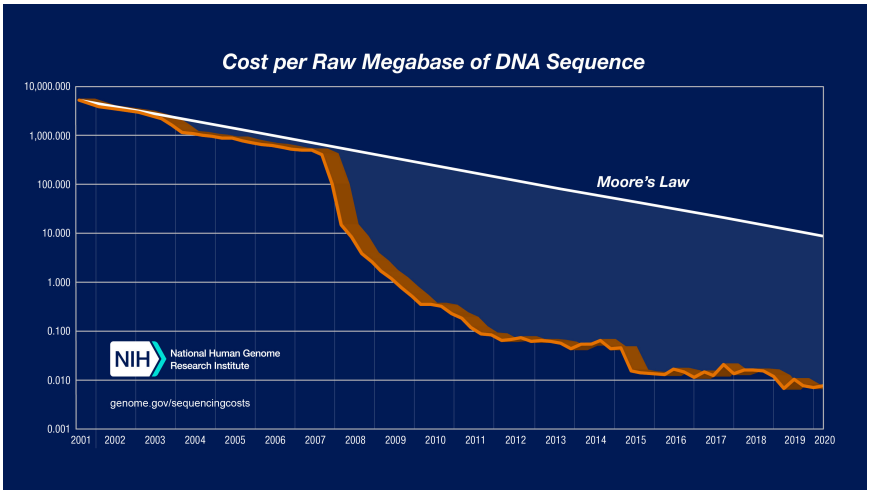



**Figure 2** Sample figure title

*Sub-sub heading for section*

Text for this sub-sub-heading...

*Sub-sub-sub heading for section* Text for this sub-sub-sub-heading...

# 1 Introducción

# 2 Materiales y métodos

# 3 Resultados

El HP con nombre *Tall stature* y código HP:0000098 tiene 182 genes que al mapearlos en la red de STRING [1] con un umbral de corte de 900, quedan 166 genes y 300 conexiones. La red resultante tiene una transitivity de 0,5016.

El HP con nombre *Tall stature* y código HP:0000098 tiene 182 genes que al mapearlos en la red de STRING [1] con un umbral de corte de 900, quedan 166 genes y 300 conexiones. La red resultante tiene una transitivity de 0,5016.

El HP con nombre *Tall stature* y código HP:0000098 tiene 182 genes que al mapearlos en la red de STRING [1] con un umbral de corte de 900, quedan 166 genes y 300 conexiones. La red resultante tiene una transitivity de 0,5016.

El HP con nombre *Aortic dissection* y código HP:0002647 tiene 41 genes que al mapearlos en la red de STRING [1] con un umbral de corte de 700, quedan 39 genes y 158 conexiones (79 interacciones, ya que STRING incluye cada par dos veces). La red resultante tiene una transitivity de 0,5758.

## 4 Discusión

## 5 Conclusiones

**Abreviaciones**
Indicar lista de abreviaciones mostrando cada acrónimo a que corresponde

**Disponibilidad de datos y materiales**
Debéis indicar aquí un enlace a vuestro repositorio de github.

**Contribución de los autores**
Usando las iniciales que habéis definido al comienzo del documento, debeis indicar la contribución al proyecto en el estilo: J.E : Encargado del análisis de coexpresión con R, escritura de resultados; J.R.S : modelado de red con python y automatizado del código, escritura de métodos; ... OJO: que sea realista con los registros que hay en vuestros repositorios de github.

**Author details**
ETSI Informática, Universidad de Málaga, Málaga, España.

**References**

1. Szklarczyk, D., Kirsch, R., Koutrouli, M., Nastou, K., Mehryary, F., Hachilif, R., Gable, A.L., Fang, T., Doncheva, N.T., Pyysalo, S., Bork, P., Jensen, L.J., Mering, C.V.: The string database in 2023: protein-protein association networks and functional enrichment analyses for any sequenced genome of interest. Nucleic Acids Research **51** (2023). doi:10.1093/nar/gkac1000